

혈장 neurofilament light chain(NfL)을 통한 주관적 인지 저하 및 경도 인지장애 환자의 알츠하이머병 예측: 단면 및 종단적 연구

Plasma neurofilament light chain predicts Alzheimer's disease in patients with subjective cognitive decline and mild cognitive impairment: A cross-sectional and longitudinal study

Eur J Neurol. 2024 Jan;31(1):e16089.

배경

알츠하이머병(Alzheimer's disease, AD)은 주관적 인지 저하(subjective cognitive decline, SCD)와 경도 인지장애(mild cognitive impairment, MCI)를 거쳐 점진적으로 진행될 수 있는 신경퇴행성 질환이다. AD를 조기에 발견하면 질병의 진행을 늦추거나 새로운 치료법을 적용할 기회를 제공할 수 있지만, 기존 진단 방법은 비침습적이면서 효율적인 도구가 부족하다는 한계가 있다. 최근 주목받고 있는 neurofilament light chain(NfL)은 신경세포 골격의 주요 구성 요소로, 신경 손상과 관련해 혈액 내 농도가 증가하는 특징이 있다. 이 연구는 혈장 NfL 농도가 AD 병리와 인지 기능 저하의 진행을 얼마나 정확히 예측할 수 있는지 평가하고, 이를 통해 조기 진단의 가능성을 확인하고자 하였다.

방법

총 140명의 환자를 대상으로 한 이 연구는 주관적 인지 저하(SCD) 45명, 경도 인지장애(MCI) 73명, 알츠하이머병치매(AD dementia) 22명의 환자로 구성되었다.

이들은 평균 2.72년 동안 추적 관찰되

었으며, 초기 진단 및 추적 과정에서 혈장 NfL 농도와 뇌척수액(CSF), PET-CT(아밀로이드 PET, FDG-PET)와 같은 다양한 바이오마커를 측정했다. 환자들은 아밀로이드(β), 타우(tau), 신경퇴행성(neurodegeneration) 지표를 기준으로 A/T/N 분류 시스템에 따라 그룹화되었다.

NfL 농도는 Simoa 플랫폼으로 측정되었으며, 주관적 인지 저하(SCD) 환자의 기준값은 19.45 pg/mL, 경도 인지장애(MCI) 환자의 기준값은 20.49 pg/mL로 설정되었다. 통계 분석에는 ANOVA와 로지스틱 회귀 분석을 사용했으며, ROC 커브를 통해 진단 및 예측 정확도를 평가했다.

결과

주관적 인지 저하(SCD), 경도 인지장애(MCI), 알츠하이머병 치매 그룹 간의 혈장 NfL 농도 차이는 유의미한 수준($p < 0.001$)으로 나타났다.

특히 A/T/N 양성 그룹에서 NfL 농도가 가장 높았으며, 이는 신경퇴행과 알츠하이머병 병리가 밀접히 관련되어 있음을 시사한다. 연구 기간 동안 주관적 인지 저하(SCD) 환자의 30%가 경도 인지장애(MCI)

로, 경도 인지장애(MCI) 환자의 약 30%가 알츠하이머병치매(AD dementia)로 진행되었으며, 진행성 환자들은 비진행성 환자들에 비해 NfL 농도가 더 높았다. 또한 연간 NfL 변화율이 1.64 pg/mL 이상일 경우 MCI가 AD로 진행될 가능성이 높았으며(AUC: 0.954, 민감도: 100%, 특이도: 91.30%), 이는 NfL 변화율이 중요한 예측 지표임을 보여준다.

결론

혈장 NfL은 알츠하이머병을 조기에 감지할 수 있는 유망한 혈액 바이오마커로, A/T/N 양성 환자에서는 높은 진단 정확도를 보였다. 그러나 주관적 인지 저하(SCD)와 경도 인지장애(MCI) 초기 단계에서 알츠하이머병과 그렇지 않은 군을 명확히 구분하는 데 있어 낮은 민감도를 보이는 한계를 보였다. 따라서 NfL 단독으로 사용하기보다는 다른 바이오마커와의 통합적 활용 방안이 필요하며, 추가 연구를 통해 기준값 설정을 개선하고 다양한 인구 집단에 대한 검증이 이루어져야 할 것이다. NfL이 비침습적이고 간단히 측정할 수 있다는 점에서 임상적 활용 가능성은 매우 높지만,

초기 단계 예측 능력을 강화하기 위한 추가적인 보완이 요구된다.

고찰

이 연구는 혈장 NFL 농도가 알츠하이머병의 초기 병리와 관련된 신경 손상을 반영하며, 인지 저하의 진행을 추적하는데 유용한 도구가 될 수 있음을 보여준다. 특

히, 연간 변화율을 활용한 예측 모델은 경도 인지장애(MCI) 환자의 알츠하이머병치매(AD dementia)로의 진행 가능성을 효과적으로 평가할 수 있는 유용한 수단으로 사용될 수 있을 것으로 기대된다.

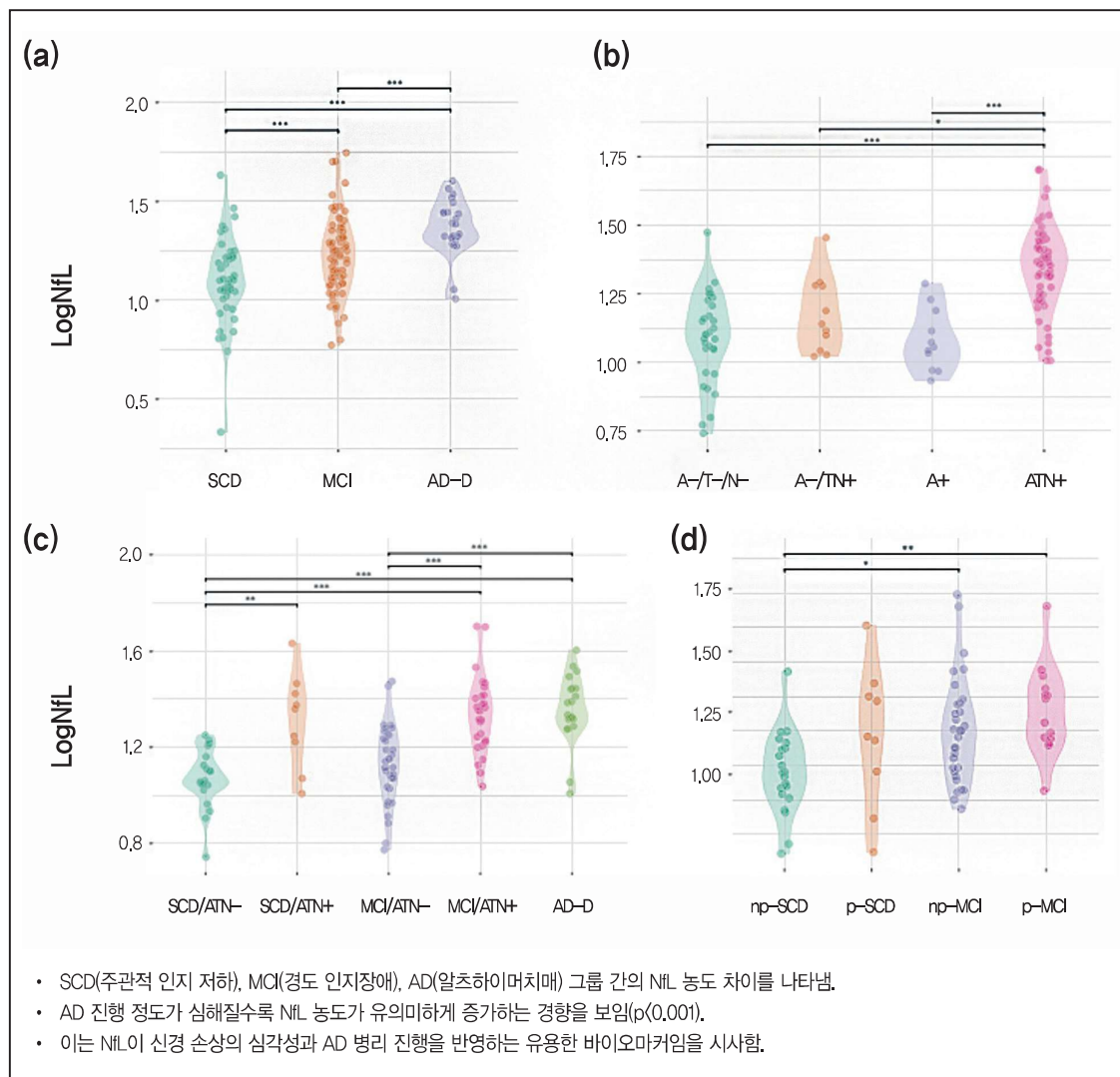


그림 1. 진단 그룹별(SCD, MCI, AD dementia) 혈장 NFL 농도의 차이

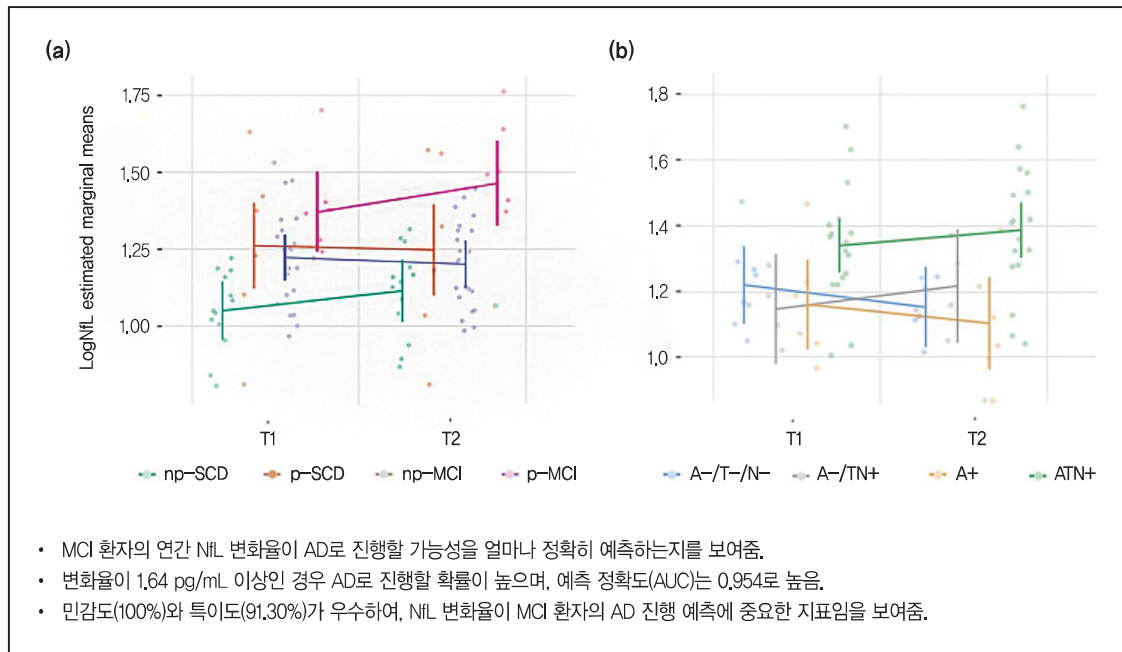


그림 2. 연간 NfL 변화율에 따른 MCI에서 AD로의 진행 예측